

PLAN DE MEJORAMIENTO 2024 ADSO

INTEGRANTES:

SANTIAGO ARIAS

SEBASTIAN RIAÑO

STIVEN MURILLO

DAVID BLANCO

TEMA:

Desarrollar un documento PDF APA identificado con sus datos personales
'apellido_mejoramientoT4-2024' con los siguientes contenidos:

- Portada
- Índice
- Requisitos funcionales y no funcionales de su proyecto grupal de software o en su defecto las historias de usuario y épicas
 - Casos de uso del proyecto
 - Diagrama de clases
- Dos diagramas de secuencia de su proyecto en formato gráfico insertado en el documento PDF
- Modelo Relacional con todo el diccionario de datos de su proyecto en formato gráfico (detallando tipos de datos, longitud de datos, índices únicos, PK, FK, tipos de relaciones)

Requisitos Funcionales

1. **Autenticación y autorización:**
 - El sistema debe permitir que los usuarios, médicos y administradores inicien sesión con credenciales válidas.
 - Cada rol tendrá acceso a funcionalidades específicas según sus permisos.
2. **Gestión de usuarios:**
 - El administrador puede crear, editar, eliminar y desactivar cuentas de usuarios y médicos.
 - Los usuarios pueden registrarse, actualizar su información personal y eliminar su cuenta.
3. **Gestión de citas médicas:**
 - Los usuarios pueden agendar, modificar o cancelar citas médicas.
 - Los médicos pueden visualizar las citas asignadas a su perfil.
4. **Historial médico:**
 - Los médicos pueden registrar el historial médico de cada paciente.
5. **Logout:**
 - El sistema cuenta con botón de logout funcional cuando hay un usuario autenticado.
6. **Listar:**
 - El sistema permite al administrador visualizar los pacientes, médicos y administradores para hacer la respectiva gestión de usuario
 - El sistema permite al médico visualizar los médicos y pacientes para hacer la respectiva gestión de usuario

Requisitos No Funcionales

1. **Disponibilidad:**
 - El sistema debe estar disponible el 95% del tiempo durante las horas laborales.
2. **Rendimiento:**
 - El sistema debe responder a solicitudes comunes (inicio de sesión, consulta de datos) en menos de 2 segundos.
3. **Escalabilidad:**
 - La base de datos debe ser capaz de manejar hasta 10,000 usuarios sin afectar el rendimiento.
4. **Seguridad:**
 - Se debe implementar encriptación de contraseñas.
 - El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos personales.
5. **Compatibilidad:**
 - El software debe ser accesible desde dispositivos móviles y navegadores webs modernos.

Casos de Uso del Proyecto

Caso de Uso 1: Autenticación de usuarios

- **Actor principal:** Usuario (Paciente, Médico o Administrador)
- **Descripción:** El usuario debe poder iniciar sesión en el sistema con sus credenciales.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
 2. El sistema valida las credenciales.
 3. Si son correctas, el usuario accede al sistema según su rol.
- **Flujo alternativo:**
 1. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.
 2. Si el usuario olvida su contraseña, puede solicitar un enlace para restablecerla.

Caso de Uso 2: Gestión de citas médicas

- **Actor principal:** Usuario (Paciente)
- **Descripción:** El paciente puede agendar una cita médica con un médico disponible.
- **Flujo principal:**
 1. El paciente selecciona un médico y la fecha deseada.
 2. El sistema verifica la disponibilidad del médico.
 3. Si está disponible, el sistema agenda la cita.
 4. El paciente recibe una confirmación.
- **Flujo alternativo:**
 1. Si el médico no está disponible, el sistema muestra otras fechas disponibles.

Caso de Uso 3: Gestión de pacientes

- **Actor principal:** Médico
- **Descripción:** El médico puede consultar y registrar información médica de un paciente.
- **Flujo principal:**
 1. El médico selecciona un paciente de la lista asignada.
 2. El sistema muestra el historial médico del paciente.
 3. El médico puede agregar notas o actualizar datos.
- **Flujo alternativo:**
 1. Si el paciente no tiene historial, el médico podrá crear uno nuevo.

Caso de Uso 4: Administración del sistema

- **Actor principal:** Administrador
- **Descripción:** El administrador gestiona usuarios, médicos y permisos.
- **Flujo principal:**
 1. El administrador accede a la sección de gestión de usuarios.
 2. Puede crear, editar, desactivar o eliminar usuarios.
 3. Los cambios se registran en el sistema.

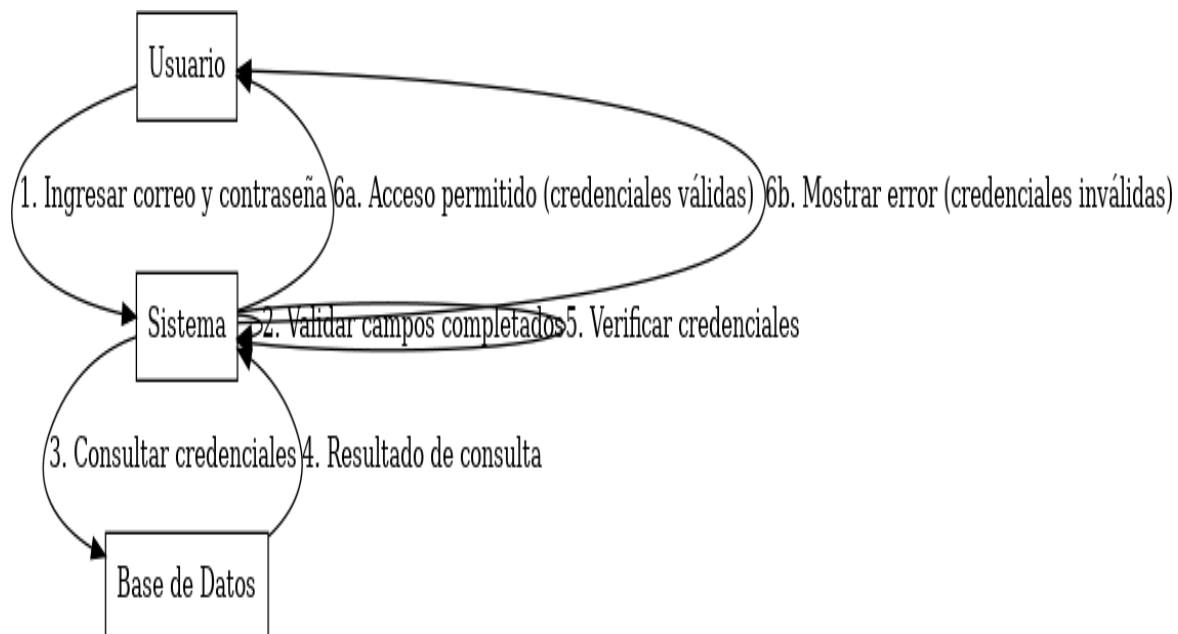
1. Flujo de Autenticación (Detallado)

Descripción:

Muestra el proceso completo de autenticación, incluyendo validaciones intermedias como campos vacíos, credenciales incorrectas y redirección en caso de éxito.

Pasos:

1. Usuario ingresa su correo y contraseña.
2. Sistema verifica si los campos están completos.
3. Sistema consulta la base de datos para verificar las credenciales.
4. Si las credenciales son válidas, el sistema redirige al usuario según su rol.
5. Si son inválidas, muestra un mensaje de error



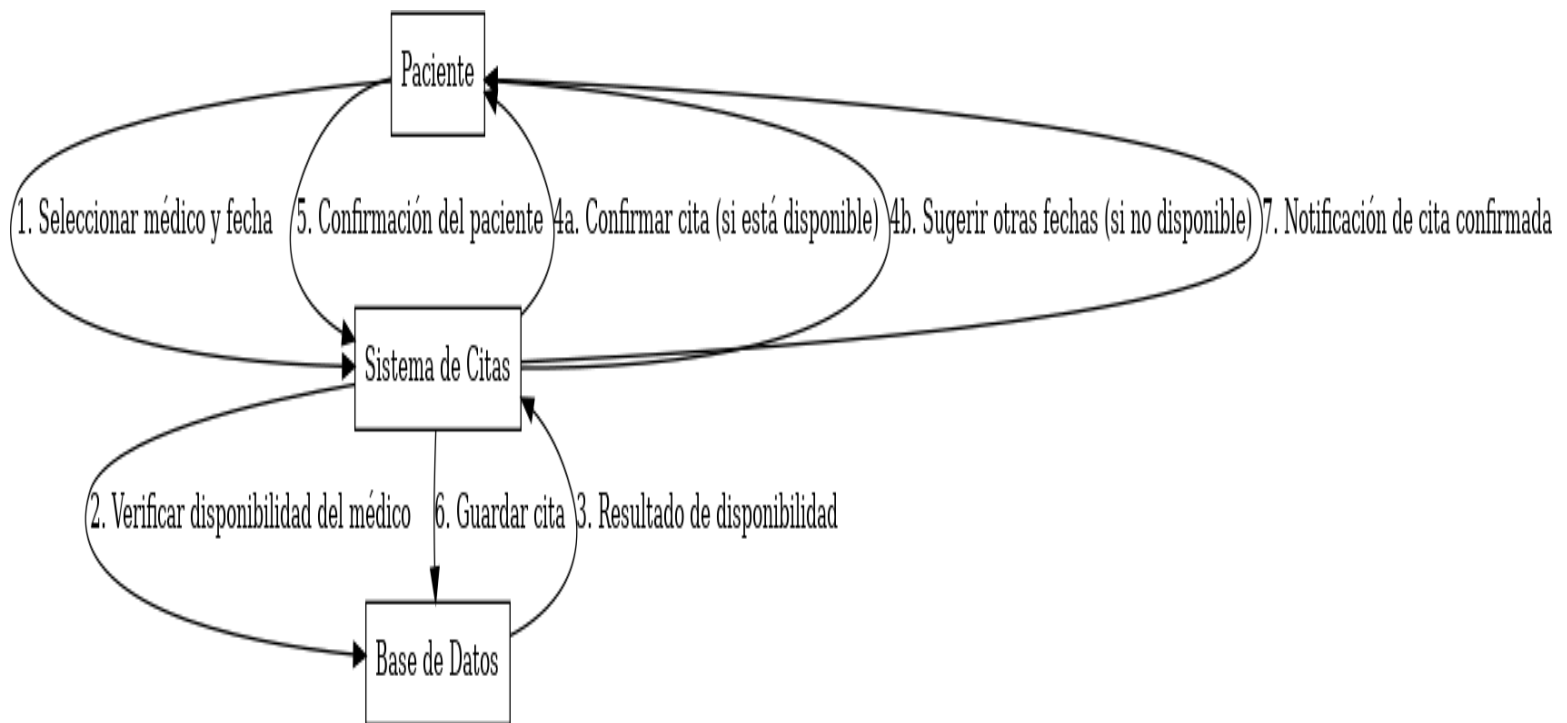
2. Gestión de Citas (Detallado)

Descripción:

Muestra cómo un paciente interactúa con el sistema para agendar una cita, desde la selección del médico hasta la confirmación.

Pasos:

1. Paciente selecciona médico y fecha.
2. Sistema verifica si el médico está disponible para esa fecha.
3. Si está disponible, solicita confirmación del paciente.
4. Paciente confirma la cita.
5. El sistema guarda la cita en la base de datos y envía una notificación al paciente.



Modelo Relacional (Entidad-Relación)

Tablas y sus Atributos

1. Usuario

- id (PK): int
- nombre: varchar(100)
- correo: varchar(100)
- contraseña: varchar(255)
- rol: varchar(50)

2. Paciente

- id (PK): int
- usuario_id (FK): int (relacionado con Usuario)
- telefono: varchar(20)
- direccion: varchar(255)
- eps_id (FK): int (relacionado con EPS)

3. Médico

- id (PK): int
- usuario_id (FK): int (relacionado con Usuario)
- especialidad: varchar(100)

4. Administrador

- id (PK): int
- usuario_id (FK): int (relacionado con Usuario)

5. Cita

- id (PK): int
- fecha: datetime
- estado: varchar(50)
- paciente_id (FK): int (relacionado con Paciente)
- medico_id (FK): int (relacionado con Médico)

6. HistorialMédico

- id (PK): int
- paciente_id (FK): int (relacionado con Paciente)
- notas: text
- fecha_actualizacion: datetime

7. EPS

- id (PK): int
 - codigo: varchar(10)
 - nombre_eps: varchar(100)
 - telefono: varchar(20)
 - direccion: varchar(255)
 - correo_electronico: varchar(255)
-

Relaciones

- **Usuario** ↔ **Paciente**: Relación 1:1
- **Usuario** ↔ **Médico**: Relación 1:1
- **Usuario** ↔ **Administrador**: Relación 1:1
- **Paciente** ↔ **Cita**: Relación 1:M
- **Médico** ↔ **Cita**: Relación 1:M
- **Paciente** ↔ **HistorialMédico**: Relación 1:1
- **EPS** ↔ **Paciente**: Relación

